



Лекция №1: Основы экономической теории, теория спроса и предложения, эластичность и рыночные структуры

Дисциплина: Экономика

Университет: МТУСИ (Центр заочного обучения по программам бакалавриата)

Направление: 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (Профиль: Инженерия DevSecOps)

Курс / Семестр: 2 курс, 3 семестр

Дата лекции: 14 сентября 2026 г.

Исходная видеозапись: 2026-09-14 18-47-56.mp4 (продолжительность: 3 часа 00 минут, 2 академические пары)

Полная стенограмма с таймкодами: [lecture-01-transcript.txt](#)



Содержание лекции

1. Организационно-методический регламент и литература по курсу
2. Экономика как наука: предмет, методы и базовая парадигма
3. Факторы производства и кривая производственных возможностей (КПВ)
4. Рыночный спрос (Demand) и закон спроса
5. Рыночное предложение (Supply) и закон предложения
6. Рыночное равновесие и механизм саморегуляции рынка
7. Ценовая эластичность спроса и выручка
8. Конкуренция: понятие, методы и классификация рыночных структур
9. Сравнительная таблица моделей современного рынка
10. Вопросы и типовые расчетные задачи для подготовки к зачету

1. Организационно-методический регламент и литература по курсу

Таймкод: [00:00] – [04:30]

1.1. Параметры учебной работы и условия аттестации

- Форма итогового контроля: Зачёт (2 ЗЕТ, 72 академических часа).
- Объем контактной работы:
- Лекции: 4 часа (2 сдвоенные пары);
- Практические занятия: 4 часа (2 встречи по 2 часа);
- Самостоятельная работа: 63 часа.
- Условия получения автомата:
- Автомат выставляется при качественном, аккуратном и своевременном выполнении всех практических расчетно-графических заданий в тетради.
- Тетради с расчетами и графиками подлежат очной/дистанционной демонстрации преподавателю.
- При небрежном, неполном или самостоятельно непроработанном выполнении заданий студент направляется на устный зачет по вопросам лекционного курса (проводится по подгруппам онлайн).

1.2. Рекомендуемая литература

- Основная литература (доступна в электронной библиотеке МТУСИ):
- *Галиахметов Р.А., Соколова Н.А., Тихонова И.В.* Экономика: учебное пособие.
- *Узунов Ф.В., Рогова И.Н., Яценко С.О.* Экономика: теория и практика: учебное пособие.
- *Руди Л.Ю., Филатов С.А.* Экономика: курс лекций.
- Дополнительная литература:
- *Лихачев М.О.* Введение в экономическую теорию.
- *Якушкина Т.А.* Основы экономики.
- *Янова В.В.* Общая экономическая теория: учебно-методическое пособие.

2. Экономика как наука: предмет, методы и базовая парадигма

Таймкод: [04:30] – [19:30]

2.1. Определение и базовые сферы

Экономика — это наука о хозяйственной деятельности общества, а также совокупность общественных производственных отношений, складывающихся в системе:

- **Предмет экономической теории:** производственные и социально-экономические отношения между людьми по поводу рационального использования редких ресурсов для создания благ и услуг.
- **Фундаментальная экономическая проблема:** противоречие между безграничными потребностями общества и ограниченностью (редкостью) экономических ресурсов.

2.2. Уровни экономического анализа

1. **Микроэкономика (Microeconomics):** исследует поведение отдельных экономических агентов (домохозяйств, потребителей, фирм, предпринимателей), механизмы ценообразования на конкретных рынках, структуру издержек и максимизацию прибыли.
2. **Макроэкономика (Macroeconomics):** изучает национальное хозяйство как единое целое. Опирается агрегированными показателями: валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), уровень инфляции, уровень безработицы, государственный бюджет, денежная масса, процентные ставки Центрального банка.

3. Факторы производства и кривая производственных возможностей (КПВ)

Таймкод: [19:30] – [49:15]

3.1. Факторы производства и факторные доходы

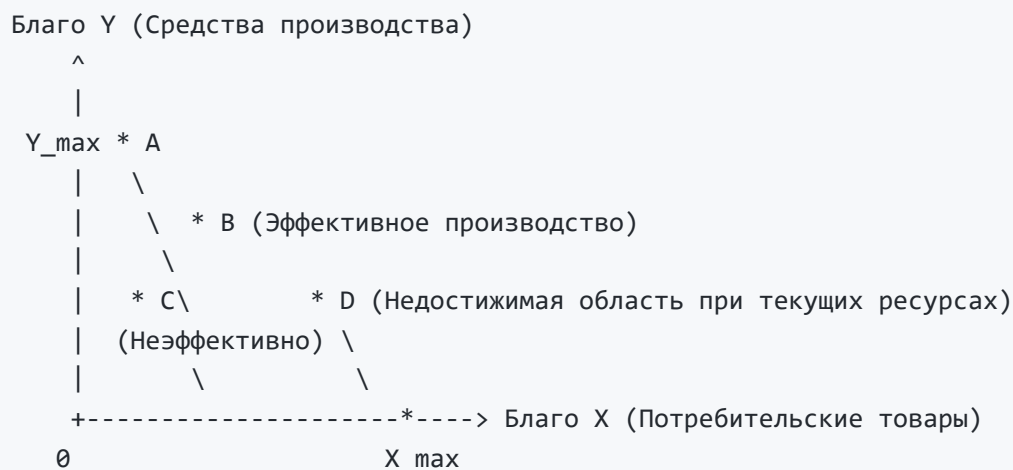
Для создания любого блага используются ресурсы, вовлеченные в производственный процесс (**факторы производства**):

Фактор производства	Экономическая сущность	Факторный доход собственника
Труд (L)	Физические и интеллектуальные способности людей, применяемые в производстве	Заработная плата (w)

Фактор производства	Экономическая сущность	Факторный доход собственника
Земля ($T / Land$)	Все естественные природные ресурсы (пашни, недра, полезные ископаемые, водные ресурсы)	Рента (R)
Капитал (K)	Производственные фонды: здания, станки, оборудование, транспорт, инструменты (физический капитал)	Процент (i)
Предпринимательские способности	Способность объединять ресурсы, идти на риск и внедрять инновации	Прибыль (Π)
Информация	Базы данных, знания, технологии, программный код, алгоритмы	Роялти / интеллектуальная рента

3.2. Кривая производственных возможностей (КПВ)

Кривая производственных возможностей (график трансформации) — графическая модель, иллюстрирующая максимально возможный объем одновременного производства двух альтернативных благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ограниченных ресурсов при неизменном уровне технологий.



- Точки на кривой (A , B): эффективное использование ресурсов (производство в условиях Парето-эффективности — невозможно увеличить выпуск одного товара

без сокращения другого).

- **Точка внутри кривой (C):** неэффективное использование ресурсов (неполная занятость, простой мощностей, кризис).
- **Точка вне кривой (D):** недостижимый уровень выпуска при текущих ресурсах.
- **Сдвиг КПВ вправо-вверх:** экономический рост (внедрение новых технологий, научно-технический прогресс, рост квалификации кадров, расширение производственной базы).
- **Закон возрастания альтернативных издержек:** для получения каждой дополнительной единицы одного товара общество вынуждено жертвовать все большим количеством альтернативного товара (в силу неполной взаимозаменяемости ресурсов).

4. Рыночный спрос (Demand) и закон спроса

Таймкод: [49:15] – [01:12:00]

4.1. Определение и функциональная зависимость

Спрос (D , Demand) — платежеспособная потребность; готовность и способность покупателей приобрести определенное количество товара или услуги по предложенной цене в данный период времени.

В экономической науке строго разграничивают: - **Величина спроса (Q_D , Quantity Demanded):** конкретное количество товара, которое потребители желают и могут купить при фиксированной цене P . Графически выражается **движением точки вдоль неизменной кривой спроса**. - **Спрос как состояние (D):** вся совокупность соотношений между ценами и объемами. Графически выражается **сдвигом всей кривой спроса**.

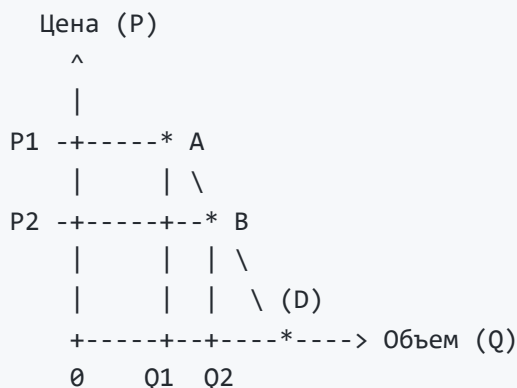
4.2. Закон спроса

Закон спроса: при прочих равных условиях снижение цены товара ведет к увеличению величины спроса на него, а рост цены — к снижению величины спроса:

$$P \uparrow \implies Q_D \downarrow, \quad P \downarrow \implies Q_D \uparrow$$

Функционально закон спроса описывается обратной зависимостью:

$$Q_D = f(P), \quad \text{в линейном виде: } Q_D = a - bP \quad (a > 0, b > 0)$$



4.3. Неценовые факторы спроса (сдвиг кривой D)

Функция спроса от совокупности факторов:

$$Q_D = f(P, I, T, P_{sub}, P_{comp}, N, E)$$

где: - I — доходы потребителей (рост доходов смещает спрос вправо на нормальные товары и влево на товары низшей категории); - T — вкусы, предпочтения и мода; - P_{sub} — цены на товары-заменители (субституты): рост цены кофе увеличивает спрос на чай; - P_{comp} — цены на дополняющие товары (комплементы): рост цены бензина снижает спрос на автомобили; - N — число покупателей на рынке; - E — потребительские инфляционные ожидания.

5. Рыночное предложение (Supply) и закон предложения

Таймкод: [01:12:00] - [01:43:20]

5.1. Определение и функциональная зависимость

Предложение (S , Supply) — готовность и способность продавцов (производителей) поставить на рынок и продать определенное количество товара по данной цене в течение определенного времени.

- **Величина предложения (Q_S):** объем товара, предлагаемый по конкретной цене P (движение вдоль кривой S).
- **Предложение (S):** вся кривая предложения целиком.

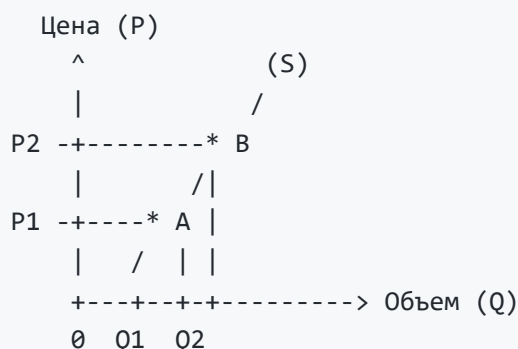
5.2. Закон предложения

Закон предложения: при прочих равных условиях с ростом цены товара величина его предложения на рынке увеличивается, а при снижении цены — уменьшается (прямая связь):

$$P \uparrow \implies Q_S \uparrow, \quad P \downarrow \implies Q_S \downarrow$$

Функциональный линейный вид:

$$Q_S = -c + dP \quad \text{или} \quad Q_S = c + dP \quad (d > 0)$$



5.3. Неценовые факторы предложения (сдвиг кривой S)

$$Q_S = f(P, P_{res}, Tech, T, Sub, N_s, E_s)$$

- P_{res} — цены на производственные ресурсы (рост цен на сырье и зарплату сдвигает S влево-вверх; удешевление — вправо-вниз);
- $Tech$ — уровень технологии производства (прогрессивные технологии снижают издержки, сдвигая S вправо-вниз);
- T, Sub — налоги и государственные субсидии (налоги угнетают предложение, сдвигая его влево; дотации стимулируют выпуск);
- N_s — число фирм-продавцов в отрасли;
- E_s — ожидания производителей изменения рыночной конъюнктуры.

6. Рыночное равновесие и механизм саморегуляции рынка

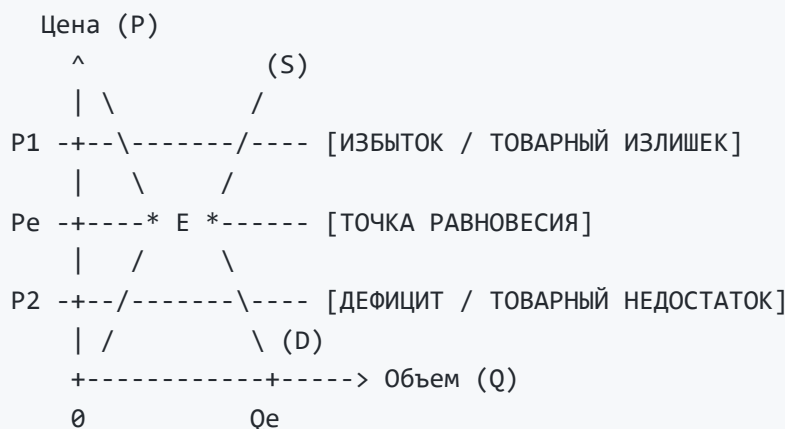
Таймкод: [01:43:20] – [02:00:40]

6.1. Равновесная цена и равновесный объем

Рыночное равновесие достигается в точке пересечения кривых спроса и предложения E , где планы покупателей и продавцов полностью совпадают:

$$Q_D(P_E) = Q_S(P_E) = Q_E$$

где P_E — равновесная цена, Q_E — равновесный объем продаж.



6.2. Рыночный механизм восстановления равновесия

1. Если текущая рыночная цена выше равновесной ($P_1 > P_E$):
2. Объем предложения превышает объем спроса: $Q_S > Q_D$.
3. На рынке возникает **избыток** (затоваривание).
4. Продавцы вынуждены конкурировать и снижать цены, возвращая рынок в точку E .
5. Если текущая рыночная цена ниже равновесной ($P_2 < P_E$):
6. Объем спроса превышает объем предложения: $Q_D > Q_S$.
7. На рынке возникает **товарный дефицит**.
8. Покупатели конкурируют между собой, цена растет, стимулируя производителей увеличивать выпуск вплоть до точки E .

[!IMPORTANT] Классический механизм саморегуляции (рыночный автомат «невидимой руки» Адама Смита) беспрепятственно работает исключительно на рынках **чистой (совершенной) конкуренции**. В условиях монополизации и олигополии автоматическое установление равновесных цен блокируется барьерами и соглашениями участников.

7. Ценовая эластичность спроса и выручка

Таймкод: [02:00:40] – [02:22:00]

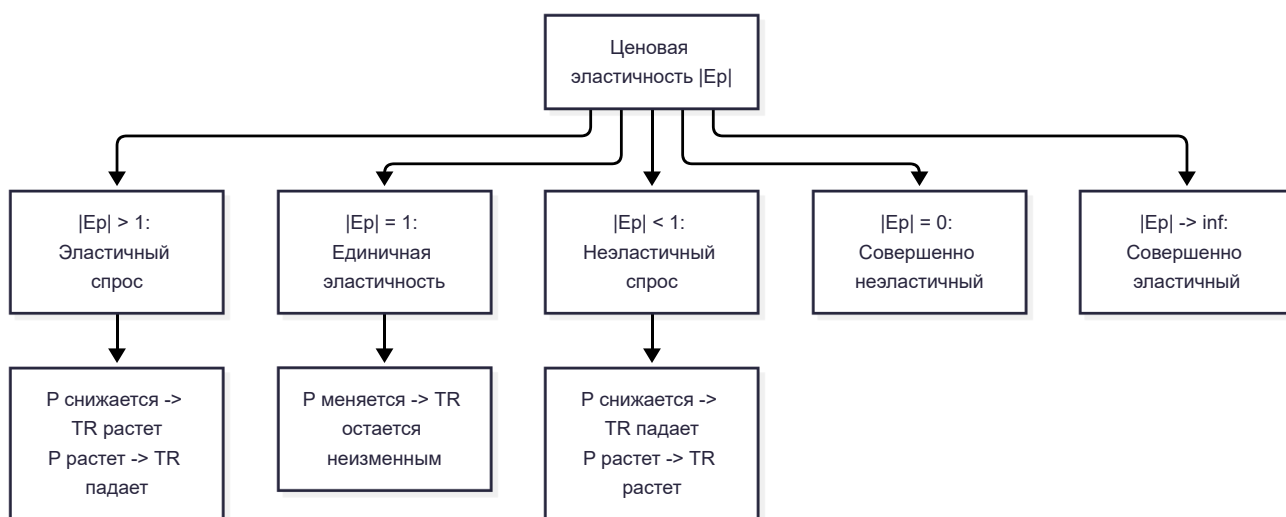
7.1. Коэффициент ценовой эластичности

Ценовая эластичность спроса (E_p или E_D) — показатель степени количественного реагирования объема спроса на изменение цены товара на один процент:

$$E_p = \frac{\% \Delta Q_D}{\% \Delta P} = \frac{(Q_2 - Q_1)/Q_1}{(P_2 - P_1)/P_1} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

В силу закона спроса значение E_p всегда отрицательно, поэтому для анализа используется его абсолютная величина (модуль $|E_p|$).

7.2. Качественные варианты эластичности и совокупная выручка ($TR = P \times Q$)



| Вариант спроса | Значение $|E_p|$ | Экономический смысл | Реакция выручки ($TR = P \cdot Q$) при снижении P | Примеры товаров | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | |

Эластичный спрос | $|E_p| > 1$ | Спрос изменяется сильнее, чем цена ($\% \Delta Q > \% \Delta P$) | TR увеличивается | Бытовая техника, одежда, автомобили, услуги развлечений | |

Единичная эластичность | $|E_p| = 1$ | Процентное изменение спроса равно изменению цены ($\% \Delta Q = \% \Delta P$) | TR не изменяется | Стандартные транспортные билеты | |

Неэластичный спрос | $0 < |E_p| < 1$ | Спрос слабо реагирует на колебания цены ($\% \Delta Q < \% \Delta P$) | TR падает | Продукты первой необходимости (хлеб, соль, молоко) | |

Совершенно неэластичный | $|E_p| = 0$ | Вертикальная линия спроса. Объем неизменен при любой цене | Изменяется прямо пропорционально P | Жизненно необходимые медикаменты (инсулин), протезы | |

Совершенно эластичный | $|E_p| \rightarrow \infty$ | Горизонтальная линия спроса. Фирма может продать любой объем по единой цене | Падает до нуля при превышении единой цены | Сельскохозяйственные стандартизированные биржевые товары |

8. Конкуренция: понятие, методы и классификация рыночных структур

Таймкод: [02:22:00] – [03:00:00]

8.1. Понятие и функции конкуренции

Конкуренция — экономический процесс взаимодействия, соперничества и борьбы между предприятиями за наиболее выгодные условия приложения капитала, закупки факторов производства и сбыта готовой продукции для извлечения максимальной прибыли.

8.2. Формы конкурентной борьбы

- Ценовая конкуренция:** соперничество за счет снижения цен на однородную продукцию (демпинг, скидки, ценовые войны). Требует снижения себестоимости и издержек производства.
- Неценовая конкуренция:** соперничество посредством улучшения потребительских свойств продукции (повышение качества, дизайн, надежность, брендинг, реклама, сервисное обслуживание, продление гарантии). Преобладающая форма на современных рынках.
- Внутриотраслевая конкуренция:** борьба между фирмами одной отрасли за потребителя. Приводит к выявлению рыночной (общественной) стоимости товаров и стимулирует внедрение инноваций.
- Межотраслевая конкуренция:** борьба капиталов между различными отраслями за наиболее прибыльные сферы приложения. Обеспечивает перелив капитала из низкорентабельных в высокорентабельные отрасли и формирует общую среднюю норму прибыли в экономике.

9. Сравнительная таблица моделей современного рынка

Таймкод: [02:47:00] – [02:56:50]

Параметр сравнения	Совершенная (чистая) конкуренция	Монополистическая конкуренция	Олигополия
Количество продавцов	Огромное множество мелких фирм	Много фирм (десятки)	Несколько круг игроков (2–10)

Параметр сравнения	Совершенная (чистая) конкуренция	Монополистическая конкуренция	Олигополия
Тип продукции	Стандартизированный (однородный)	Дифференцированный (марки, бренды, дизайн)	Стандартизированный или дифференцированный
Контроль над ценой	Отсутствует (фирма — ценополучатель, <i>price-taker</i>)	Ограниченный (в рамках дифференциации своего бренда)	Значительный, с оглядкой на действия конкурентов
Барьеры для входа в отрасль	Отсутствуют (абсолютная свобода входа/выхода)	Незначительные, легко преодолимые	Очень высокие (капиталоемкость, патенты, масштабы)
Неценовая конкуренция	Не используется	Чрезвычайно развита (реклама, торговые знаки)	Очень высокая (технологии, сервис)
Примеры отраслей	Сельское хозяйство (рынок зерна), валютные биржи	Розничная торговля, кофейни, рестораны, брендовая одежда, обувь	Автопром, операторы мобильной связи, авиаперевозки, поисковые системы

10. Вопросы и типовые расчетные задачи для подготовки к зачету

10.1. Теоретические вопросы

1. В чем заключается экономическая сущность противоречия между потребностями и ресурсами?
2. Какие пять факторов производства выделяет современная теория, и как называются соответствующие им факторные доходы?

3. В чем состоит принципиальное различие между изменением *величины спроса* и сдвигом *кривой спроса*?
 4. Приведите примеры товаров-субститутов и комплементарных благ. Как изменение цены одного товара влияет на спрос другого?
 5. Как изменится положение точки рыночного равновесия при одновременном росте доходов населения и удорожании производственного сырья?
 6. Почему монополисту невыгодно устанавливать цену на неэластичном участке кривой спроса?
 7. Охарактеризуйте сущность олигополии. В чем специфика ценообразования на рынке операторов сотовой связи?
-

10.2. Типовые расчетные задачи к зачету

Задача 1 (Рыночное равновесие)

Функция спроса на товар задана уравнением: $Q_D = 120 - 4P$, а функция предложения: $Q_S = -30 + 6P$.

Найти: равновесную цену P_E и равновесный объем продаж Q_E . Определить состояние рынка при фиксации цены государством на уровне $P = 12$ руб.

Решение: 1. В точке рыночного равновесия:

$$Q_D = Q_S \implies 120 - 4P = -30 + 6P \implies 10P = 150 \implies P_E = 15 \text{ руб.}$$

2. Подставим P_E в любое уравнение:

$$Q_E = 120 - 4(15) = 120 - 60 = 60 \text{ ед.}$$

3. При государственной цене $P = 12$ руб. ($P < P_E$):

$$Q_D(12) = 120 - 4(12) = 72 \text{ ед.}$$

$$Q_S(12) = -30 + 6(12) = 42 \text{ ед.}$$

Поскольку $Q_D > Q_S$, на рынке возникает **дефицит** в размере:

$$\Delta Q = 72 - 42 = 30 \text{ ед.}$$

Задача 2 (Ценовая эластичность спроса)

При цене товара $P_1 = 50$ руб. объем покупок составлял $Q_1 = 200$ шт. в день. После снижения цены до $P_2 = 45$ руб. объем продаж вырос до $Q_2 = 240$ шт.

Определить: коэффициент ценовой эластичности спроса E_p , тип спроса и изменение общей выручки продавца.

Решение: 1. Относительное изменение объема:

$$\frac{\Delta Q}{Q_1} = \frac{240 - 200}{200} = \frac{40}{200} = +0,20 \quad (+20\%)$$

2. Относительное изменение цены:

$$\frac{\Delta P}{P_1} = \frac{45 - 50}{50} = \frac{-5}{50} = -0,10 \quad (-10\%)$$

3. Коэффициент эластичности:

$$E_p = \frac{+0,20}{-0,10} = -2,0 \implies |E_p| = 2,0$$

Так как $|E_p| > 1$, спрос является **эластичным по цене**. 4. Динамика общей выручки:

$$TR_1 = P_1 \times Q_1 = 50 \times 200 = 10\,000 \text{ руб.}$$

$$TR_2 = P_2 \times Q_2 = 45 \times 240 = 10\,800 \text{ руб.}$$

Снижение цены при эластичном спросе привело к **росту выручки** на 800 руб.